

RÉSULTATS ACADÉMIQUES POUR ALEXANDRE TRESALLET

Je soussignée, Caroline LE BRUN, Directrice générale de l'école 42 Lyon située 78, route de Paris 69260 Charbonnières-les-Bains, certifie par la présente que :

Alexandre Tresallet, né le 06 Avril 2005 en Lyon (France)

a obtenu les grades détaillés ci-dessous à partir de 06 Octobre 2025.

Ce certificat est délivré sur demande à toutes fins utiles.

Sélectionné en : Août 2023

Le programme d'études a débuté le: 06 Novembre 2023

Le programme d'études s'est terminé le : -

Fondé en 2013, 42 est un réseau mondial d'écoles TIC. Nous sommes un éducateur non traditionnel qui offre une formation en génie logiciel de haute qualité et évolutive à tous ceux qui veulent apprendre.

Notre mission est de préparer la prochaine génération aux emplois d'aujourd'hui et de demain. Pour ce faire, nous utilisons un modèle éducatif innovant, qui s'appuie sur l'apprentissage entre pairs et sur une approche pratique de la programmation, basée sur des projets. Notre modèle innovant, qui permet un rythme et un parcours individuels, a prouvé que nos étudiants deviennent des ingénieurs logiciels prêts pour l'industrie en 2 à 5 ans.

La progression de l'élève dans le cursus est représentée par son niveau, sur 21.

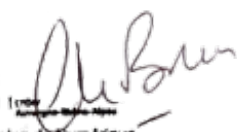
Le niveau actuel de l'étudiant est : 10.70.

Le programme d'études de 42 est divisé en deux parties : le Common Core et 42 Advanced. Une fois que les étudiants ont terminé la première moitié (le Common Core), ils ont la possibilité de poursuivre leur parcours dans 42 Advanced, ou de terminer leur progression et de devenir un alumni à n'importe quel moment de cette seconde partie.

La situation actuelle de l'étudiant est: in the 42 advanced part.

Voir les détails ci-dessous.

Réalisé à Charbonnière les Bains, le 06 Octobre 2025


42 | **LYON**
Auvergne-Rhône-Alpes
Campus Région du Numérique
78, route de Paris – 69260 Charbonnières-les-Bains
SIRET 829 285 550 000 36 – APE 8542Z
www.42lyon.fr

DETAILS

Voici une description de chaque partie du programme et de la position actuelle de l'étudiant :

The Common Core

Le Common Core du programme d'études 42 représente l'ensemble minimum de compétences nécessaires pour être prêt pour une première expérience professionnelle. Il fournit des compétences de base et standard en matière de programmation, ainsi que des compétences interpersonnelles et de savoir-être. Le délai du Common Core est d'environ 1 à 2 ans. Les informations suivantes représentent les compétences développées au cours de cette partie du programme d'études et la progression actuelle de l'étudiant :

Alexandre Tresallet : Common Core complété à : 100%.

Compétences développées tout au long du Common Core :

- **Algorithmes et IA ::** Algorithmes standard sur les structures standard : recherche, tri, insertion, suppression, équilibrage, sur : tableaux, listes chaînées, arbres. Machine à états et gestion asynchrone.
- **Graphiques:** Gestion des images, structure RVB d'une image, manipulation des zones, dessin dans une image, interaction avec le système de gestion des fenêtres et obtention des événements utilisateur et des entrées du clavier et de la souris, programmation avec des rappels et des boucles d'événements.
- **Groupe et interpersonnel :** Collaboration, relations et situations de gestion de groupe, y compris les différents types d'interactions entre les personnes (amicales, tensions...)
- **Programmation impérative :** Bases du codage en C : la syntaxe C, les variables, les boucles, les branchements conditionnels, les fonctions, la récursivité, les instructions, le calcul et les expressions, les opérateurs de comparaison, les types standard et avancés, le traitement des chaînes de caractères, les structures, les inclusions et les bibliothèques, l'allocation et la libération de la mémoire, les listes chaînées, les arbres, la bibliothèque standard C
- **Administration réseaux et systèmes :** Bases des réseaux informatiques : adresses IP, sous-réseaux, routage par défaut, structure du réseau local, connectivité d'hôte à hôte aux services réseau ; Bases de l'administration système : installation du système d'exploitation avec Linux, configuration de la sécurité, de l'accès, des utilisateurs, du stockage, installation des services réseau tels que le courrier, le DNS, le serveur web, ...
- **Programmation orientée objet :** Principes de la programmation objet en C++, classes, espaces de noms, constructeurs et destructeurs, gestion de la mémoire en C++, héritage, abstraction, surcharge, modèles, types et outils de la bibliothèque C++ standard.
- **Rigueur :** La nécessité de respecter les contraintes administratives et techniques la nécessité d'un processus d'essai large et approfondi pour éliminer les échecs.
- **Programmation système :** Interactions classiques du système Unix : appels système, accès et gestion du système de fichiers, création, exécution et gestion des processus ; communications inter-processus : pipes et signaux ; gestion des périphériques et ioctl,

capacités des terminaux ; communication réseau : sockets TCP et UDP, résolution DNS, endianness.

- **Web:** L'architecture client-serveur impliquée dans le web, rôle et actions du serveur web, rôle et actions du navigateur web ; Le protocole HTTP ; Les technologies web impliquées : HTML, CSS, Javascript, images et vidéos ; Langage et framework backend pour les sites web dynamiques : un parmi php, ruby, python, go, javascript, Rails, Symfony, Django, Node, ... ; Modèle MVC ; Services web utilisateurs : sessions web, authentification, cookies, recherche, caddie, configuration backoffice, ... ; Bases de l'expérience utilisateur, de l'interface utilisateur, et de la conception.

Les détails de chaque projet validé figurent à l'annexe 1.

42 Advanced

42 Advanced offre un choix de parcours parmi diverses spécialisations en TIC : chaque étudiant peut sélectionner le(s) thème(s) qu'il souhaite développer et améliorer. Cette partie du cursus contient également plusieurs expériences professionnelles (stages, emplois à temps partiel, ...). No projects completed yet

Professional experience: no professional experience yet

Les détails des projets validés figurent à l'annexe 2.

SPECIAL

Un élève peut éventuellement bénéficier de programmes ou de projets spéciaux utiles pour ses compétences personnelles, et donc inclus dans son programme d'études. Ils sont mentionnés ici :

Nom	Charge de travail équivalente
–	

ANNEXE 1

Projets couverts par le Common Core :

Name	Estimated workload	Result	Associated skills	Validation date
Libft	70H	Pass with bonus	Rigor, Algorithms & AI, Imperative programming	20 Novembre 2023
ft_printf	70H	Pass	Rigor, Algorithms & AI	29 Novembre 2023
get_next_line	70H	Pass with bonus	Rigor, Unix, Algorithms & AI	20 Décembre 2023
Born2beroot	40H	Pass	Rigor, Network & system administration	21 Décembre 2023
Exam Rank 02	3H	Pass		15 Février 2024
so_long	60H	Pass with bonus	Imperative programming, Graphics	26 Février 2024
push_swap	60H	Pass	Rigor, Unix, Algorithms & AI, Imperative programming	05 Mars 2024
pipex	50H	Pass	Unix, Imperative programming	19 Mars 2024
Philosophers	70H	Pass	Rigor, Unix, Imperative programming	26 Avril 2024
Exam Rank 03	3H	Pass		13 Juin 2024

minishell	210H	Pass with bonus	Rigor, Unix, Imperative programming	24 Juin 2024
Exam Rank 04	0H	Pass		27 Juin 2024
CPP Module 00	22H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	30 Juillet 2024
cub3d	280H	Pass with bonus	Rigor, Algorithms & AI, Imperative programming, Graphics	31 Juillet 2024
CPP Module 01	12H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	02 Septembre 2024
CPP Module 02	12H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	05 Septembre 2024
CPP Module 03	12H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	17 Septembre 2024
CPP Module 04	12H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	24 Septembre 2024
NetPractice	50H	Pass	Rigor, Network & system administration	27 Septembre 2024
Inception	210H	Pass	Rigor, Network & system administration	07 Octobre 2024
ft_irc	175H	Pass with bonus	Rigor, Unix, Network & system administration, Object-oriented programming	07 Novembre 2024
CPP Module 05	25H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	07 Novembre 2024
CPP Module 06	25H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	25 Novembre 2024
CPP Module 07	25H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	10 Décembre 2024
CPP Module 08	25H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	10 Janvier 2025
Exam Rank 05	0H	Pass		06 Février 2025
CPP Module 09	40H	Pass	Rigor, Object-oriented programming, Imperative programming	11 Février 2025
Exam Rank 06	0H	Pass		27 Février 2025
ft_transcendence	245H	Pass with bonus	Rigor, Web, Group & interpersonal	12 Juin 2025

ANNEXE 2

Les projets couverts par 42 Advanced :

Name	Estimated workload	Result	Associated skills	Validation date
-				

Stages et expériences professionnelles

Nom de l'entreprise	Durée	Validation	Compétences	Date de validation
-				

ANNEXE 3

Description de chaque projet abordé :

Nom	Description
Libft	This project is your very first project as a student at 42. You will need to recode a few functions from the C standard library, as well as some other utility functions that you will use throughout your whole curriculum.

ft_printf	This project is pretty straightforward, you have to recode printf. You will learn what is and how to implement variadic functions. Once you validate it, you will reuse this function in your future projects.
get_next_line	Whether it's a file, stdin, or even later a network connection, you'll always need a way to read content line by line. It's time to start working on this function, which will be essential for your future projects.
Born2beroot	This project aims to introduce you to the wonderful world of virtualization.
Exam Rank 02	
so_long	This project is a small 2D game with minilibx. You'll learn about textures, sprites and tiles.
push_swap	This project involves sorting data on a stack, with a limited set of instructions, and using the smallest number of moves. To make this happen, you will have to manipulate various sorting algorithms and choose the most appropriate solution(s) for optimized data sorting.
pipex	This project aims to deepen your understanding of the two concepts that you already know: Redirections and Pipes. It is an introductory project for the bigger UNIX projects that will appear later on in the cursus.
Philosophers	This project aims to teach concurrent programming, focusing on multithreading and multiprocessing.
Exam Rank 03	
minishell	The objective of this project is for you to create a simple shell.
Exam Rank 04	
CPP Module 00	This first module of C++ is designed to help you understand the specificities of the language when compared to C. Time to dive into Object-Oriented Programming!
cub3d	This project is inspired by the world-famous eponymous 90's game, which was the first FPS ever. It will enable you to explore ray-casting. Your goal will be to make a dynamic view inside a maze, in which you'll have to find your way.
CPP Module 01	This module is designed to help you understand memory allocation, references, pointers to members, and the usage of the switch statement in C++.
CPP Module 02	This module is designed to help you understand ad-hoc polymorphism, function overloading, and orthodox canonical classes in C++.
CPP Module 03	This module is designed to help you understand inheritance in C++.
CPP Module 04	This module is designed to help you understand subtype polymorphism, abstract classes, and interfaces in C++.
NetPractice	NetPractice is a general practical exercise to let you discover networking.
Inception	This project aims to broaden your knowledge of system administration by using Docker. You will virtualize several Docker images, creating them in your new personal virtual machine.
ft_irc	Create your own IRC server in C++98, compatible with a standard IRC client for the required features.
CPP Module 05	This module is designed to help you understand try/catch and exceptions in C++.
CPP Module 06	This module is designed to help you understand the different types of casting in C++.
CPP Module 07	This module is designed to help you understand templates in C++.
CPP Module 08	This module is designed to help you understand templated containers, iterators, and algorithms in C++.
Exam Rank 05	
CPP Module 09	This module is designed to help you understand containers in C++.
Exam Rank 06	
ft_transcendence	This project is centered around the design, development, and organization of a full-stack web application.